De la Crisis Cartesiana al Arsenal de Índices

Construyendo la notación de Einstein, δ_{ij}, ϵ_{ijk} y Determinantes desde la Geometría

Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Activación: Conexión con la Semana 01

Recordando la Geometría de Vectores y Proyecciones

En la primera semana construimos las operaciones fundamentales en $\mathbb{R}^3$:

- Producto punto: $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$.
- Descomposición ortogonal: $\vec{u}_{\parallel} = \left(\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{v}\|^2}\right)\vec{v}, \quad \vec{u}_{\perp} = \vec{u} - \vec{u}_{\parallel}$.
- Producto cruz: $\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\hat{e}_1 + (u_3v_1 - u_1v_3)\hat{e}_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)\hat{e}_3$.

Preguntas de Arranque para la Clase

1. Al calcular productos triples como $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$, ¿cuántas multiplicaciones de componentes tenemos que escribir si usamos las fórmulas tradicionales?
2. ¿Cómo podemos expresar la ortonormalidad de la base $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$ de forma compacta y universal sin escribir matrices gigantes?
3. ¿Es posible calcular identidades vectoriales complejas usando únicamente álgebra de índices y simetría?

Actividad 1: El Dolor Cartesiano y cómo Extraer Componentes

Reto en clase (8 minutos)

Denotemos la base canónica como $\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$. Todo vector se expande como $\vec{A} = \sum_{j=1}^{3} A_j \hat{e}_j$.

(a) Si calculas la 1ª componente de $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$ a mano: $[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_1 = B_1(A_2C_2 + A_3C_3) - C_1(A_2B_2 + A_3B_3)$. ¿Qué término debes sumar y restar artificialmente para completar $\vec{A} \cdot \vec{C}$ y $\vec{A} \cdot \vec{B}$?

(b) Para extraer A_i de $\vec{A}$ proyectando con $\hat{e}_i$: $\hat{e}_i \cdot \vec{A} = \sum_{j=1}^{3} A_j(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j)$. ¿Cuánto vale $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j$ cuando $i = j$ y cuando $i \neq j$?

(c) Usa tu respuesta de (b) para simplificar $\vec{A} \cdot \vec{B} = \left(\sum_i A_i \hat{e}_i\right) \cdot \left(\sum_j B_j \hat{e}_j\right)$.

Pregunta de Consolidación

¿Por qué el producto escalar $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j$ actúa como un filtro que selecciona una única componente?

Discusión 1: Nacimiento de Einstein y de la Delta δ_{ij}

Construcción Geométrica de δ_{ij}

No es una matriz arbitraria; es la **tabla de multiplicar de la base ortonormal**:

$$\delta_{\mathbf{ij}} \equiv \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{i} \cdot \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Convenio de Suma de Einstein: Todo índice repetido en un monomio se suma automáticamente de 1 a 3:

$$A_i = \hat{e}_i \cdot (A_j \hat{e}_j) = A_j(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j) \implies \delta_{\mathbf{ij}}\mathbf{A_j} = \mathbf{A_i}$$

Propiedades Fundamentales

- **Producto punto:**

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_i B_j(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j) = \delta_{ij} A_i B_j = \mathbf{A_i B_i}$$

- **Traza (Dimensión del espacio $\mathbb{R}^3$):**

$$\delta_{ii} = \delta_{11} + \delta_{22} + \delta_{33} = 1 + 1 + 1 = \mathbf{3}$$

- **Contracción de Deltas:** $\delta_{ik}\delta_{kj} = \delta_{ij}$.

Pregunta de Consolidación

¿Qué regla geométrica nos asegura que podemos renombrar cualquier índice mudo sin alterar la expresión física?

Actividad 2: El Producto Cruz y el Símbolo de Levi-Civita

Reto en clase (8 minutos)

Multipliquemos $\vec{A} = A_j \hat{e}_j$ y $\vec{B} = B_k \hat{e}_k$ usando únicamente la propiedad distributiva:

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_j \hat{e}_j) \times (B_k \hat{e}_k) = A_j B_k (\hat{e}_j \times \hat{e}_k).$$

(a) Proyecta con $\hat{e}_i$ para extraer la i-ésima componente de $\vec{A} \times \vec{B}$:

$$(\vec{A} \times \vec{B})_i = \hat{e}_i \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = A_j B_k \left[\hat{e}_i \cdot (\hat{e}_j \times \hat{e}_k)\right].$$

(b) Definimos $\epsilon_{\mathbf{ijk}} \equiv \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{i} \cdot (\hat{\mathbf{e}}_\mathbf{j} \times \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{k})$. Geométricamente, ¿qué representa el triple producto escalar de tres vectores?

(c) Usando la interpretación de volumen, responde sin calcular: ¿Por qué $\epsilon_{112} = 0$? ¿Cuánto valen ϵ_{123} y ϵ_{132}?

Pregunta de Consolidación

¿Por qué cualquier intercambio de dos índices en ϵ_{ijk} invierte su signo algebraico?

Discusión 2: ϵ_{ijk} como Volumen Orientado de la Base

Construcción Geométrica de ϵ_{ijk}

$\epsilon_{\mathbf{ijk}} \equiv \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{i} \cdot (\hat{\mathbf{e}}_\mathbf{j} \times \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{k}) = \text{Vol}(\hat{e}_i, \hat{e}_j, \hat{e}_k)$

- **Índices repetidos ($\epsilon_{112} = 0$):** Aristas paralelas $\implies$ **volumen nulo** (21 casos).
- **Permutación par ($(1,2,3), (2,3,1), (3,1,2)$):** Mano derecha $\implies$ $+\mathbf{1}$ (3 casos).
- **Permutación impar ($(1,3,2), (2,1,3), (3,2,1)$):** Mano izquierda $\implies$ $-\mathbf{1}$ (3 casos).



Producto Cruz Universal

$$(\vec{\mathbf{A}} \times \vec{\mathbf{B}})_\mathbf{i} = \epsilon_{\mathbf{ijk}} \mathbf{A_j} \mathbf{B_k}$$

Pregunta de Consolidación

¿Cómo se traduce la no-conmutatividad del producto cruz ($\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$) en la antisimetría $\epsilon_{ijk} = -\epsilon_{ikj}$?

Actividad 3: La Identidad Maestra $\epsilon - \delta$

Reto en clase (8 minutos)

Al calcular un doble producto cruz aparece la contracción $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn}$ sobre el índice común i. Fijemos $\mathbf{i} = \mathbf{1}$ y analicemos el término $\epsilon_{1jk}\epsilon_{1mn}$:

(a) Para que $\epsilon_{1jk} \neq 0$, los índices (j, k) deben ser distintos de 1 y no repetirse. ¿Cuáles son las dos únicas opciones ordenadas posibles para (j, k)?

(b) Compara la pareja (j, k) con (m, n):

- Si coinciden en el mismo orden ($j = m$ y $k = n$), ¿cuánto vale el producto $\epsilon_{1jk}\epsilon_{1mn}$?
- Si están en orden invertido ($j = n$ y $k = m$), ¿cuánto vale el producto $\epsilon_{1jk}\epsilon_{1mn}$?

(c) Escribe una combinación de deltas de Kronecker que reproduzca exactamente $+1$ en el primer caso y -1 en el segundo.

Pregunta de Consolidación

¿Por qué la contracción de dos símbolos antisimétricos da como resultado una diferencia de productos de deltas simétricas?

Discusión 3: Deducción y Estructura de $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn}$

Identidad Maestra Universal $\epsilon - \delta$

$$\epsilon_{\mathbf{ijk}}\epsilon_{\mathbf{imn}} = \delta_{\mathbf{jm}}\delta_{\mathbf{kn}} - \delta_{\mathbf{jn}}\delta_{\mathbf{km}}$$

- **Término Positivo ($\delta_{jm}\delta_{kn}$):** Emparejamiento directo (primer índice libre con primero, segundo con segundo).
- **Término Negativo ($-\delta_{jn}\delta_{km}$):** Emparejamiento cruzado (invierte la orientación relativa).

Contracciones Adicionales

Haciendo $m = j$ en la Identidad Maestra:

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijn} = \delta_{jj}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{kj} = 3\delta_{kn} - \delta_{kn} = \mathbf{2}\delta_{\mathbf{kn}}$$

Haciendo además $n = k$:

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk} = 2\delta_{kk} = 2(3) = \mathbf{6}$$

(El número de permutaciones no nulas).

Pregunta de Consolidación

¿Por qué $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk} = 6$ coincide exactamente con el factorial 3!?

Actividad 4: La Gran Demolición de BAC–CAB y Potencia Magnética

Reto en clase (8 minutos)

(a) **Fórmula BAC–CAB:** Completa la deducción de la componente i de $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$ usando la identidad maestra:

$$[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_i = \epsilon_{ijk} A_j (\vec{B} \times \vec{C})_k = \epsilon_{kij}\epsilon_{kmn} A_j B_m C_n$$
$$= (\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}) A_j B_m C_n = \dots$$

(b) **Física de Lorentz:** La fuerza magnética sobre una carga es $F_i = q\,\epsilon_{ijk} v_j B_k$. La potencia instantánea es $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = q\,\epsilon_{ijk} v_i v_j B_k$. ¿Qué ocurre con la contracción $\epsilon_{ijk} v_i v_j$ al contraer un tensor antisimétrico con uno simétrico?

Pregunta de Consolidación

¿Cómo demostramos que una partícula cargada no cambia su energía cinética en presencia de un campo magnético estático sin resolver ecuaciones diferenciales?

Discusión 4: Solución, Simetría vs. Antisimetría y Síntesis

(a) BAC–CAB Demostrada

$$\begin{aligned}[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_i &= (\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm})A_j B_m C_n \\ &= B_i(A_j C_j) - C_i(A_j B_j) \\ &= [\vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})]_i \quad \blacksquare\end{aligned}$$

¡Obtenido directamente sin sumar ni restar términos arbitrarios a mano!

(b) Contracción Simétrica-Antisimétrica

Como $v_i v_j = v_j v_i$ (simétrico) y $\epsilon_{jik} = -\epsilon_{ijk}$ (antisimétrico):

$$\epsilon_{\mathbf{ijk}}\mathbf{v_i v_j} = \mathbf{0} \implies P = \vec{F} \cdot \vec{v} = 0.$$

El campo magnético realiza trabajo nulo en todo instante.

Pregunta Final de Cierre

¿Cuál es la ventaja fundamental de calcular con índices frente al álgebra vectorial tradicional de bachillerato?